

Specifikacija projekta

Distribuirani algoritmi

Opis projekta

Svaki student dobija naučni rad koji opisuje jedan konsenzus algoritam. Zadatak je da se na osnovu tog rada implementira simulator algoritma i pripremi kraći seminarski rad koji prati implementaciju. Implementacija se može realizovati u programskom jeziku po izboru.

Svako unapređenje projekta u odnosu na osnovnu specifikaciju je poželjno i biće dodatno vrednovano. Ovo se odnosi i na pokušaje unapređenja koji nisu u potpunosti uspešno realizovani, ukoliko je jasno prikazana ideja, način implementacije i razlog zbog kog rešenje nije u potpunosti završeno.

Zahtevi za implementaciju

1. Distribuirani čvorovi

Potrebno je simulirati više čvorova koji učestvuju u postizanju konsenzusa. Svaki čvor treba da poseduje: sopstveno stanje, logiku algoritma, mogućnost slanja i prijema poruka, mogućnost donošenja odluka u skladu sa pravilima algoritma.

2. Konkurentno izvršavanje

Izvršavanje čvorova mora biti konkurentno, odnosno svaki čvor treba da funkcioniše kao nezavisna izvršna jedinica koja komunicira sa ostalim čvorovima. Nije dozvoljeno implementirati algoritam kao jednu sekvencijalnu petlju koja redom obrađuje sve čvorove. Potrebno je koristiti odgovarajuće mehanizme konkurentnog programiranja dostupne u izabranom jeziku kao što su niti, procesi, goroutine-i, async task-ovi...

3. Komunikacija

Komunikacija između čvorova mora biti realizovana putem poruka. Poruka treba da sadrži informacije potrebne za funkcionisanje konkretnog algoritma. Potrebno je omogućiti: slanje poruka, prijem poruka, broadcast poruke (ukoliko algoritam to koristi)...

4. Implementacija algoritma

Potrebno je implementirati pravila definisana u dodeljenom radu. To podrazumeva tipove poruka, faze algoritma, pravila glasanja, eventualne promene lidera kao i ostale elemente koji se razlikuju od rada do rada. Dozvoljena su manja pojednostavljenja ukoliko ne menjaju osnovnu logiku algoritma.

5. Simulacija grešaka

Potrebno je prikazati scenarije u kojima dolazi do greške. Takve situacije takođe zavise od konkretnog algoritma koji se implementira, a neki od primera grešaka su pad

čvora/čvorova, neodgovaranje lidera, kašnjenje poruka, vizantijsko ponašanje čvorova...
Vrsta greške treba da bude u skladu sa algoritmom koji se implementira.

6. Prikaz izvršavanja

Potrebno je omogućiti praćenje rada algoritma kroz logove ili grafički prikaz. Poželjno je prikazati slanje poruka, prijem poruka, promene stanja čvorova, trenutak donošenja odluke.

Demonstracija

Na odbrani praktičnog dela projekta je potrebno prikazati različite scenarije rada algoritma, pa bi iz tog razloga bilo dobro da je kod lako konfigurabilan, odnosno da se parametri algoritma mogu na lak način promeniti u toku odbrane projekta.

Seminarski rad

Uz projekat je potrebno predati i kraći seminarski rad. Rad treba da sadrži kratak uvod i motivaciju problema konsenzusa, opis dodeljenog algoritma, objašnjenje glavnih faza algoritma, arhitekturu implementiranog simulatora i zaključak.

Predaja projekta

Prilikom predaje projekta potrebno je poslati GitHub repo sa kompletnim kodom i uputstvom za pokretanje projekta u README fajlu, seminarski rad i prezentaciju korišćenu tokom teorijske odbrane.

Materijale je potrebno poslati na mejl: `kacanski.danilo@uns.ac.rs`.